

Modificación Estudio Técnico OptiGestion

I. Localización

El proyecto **OptiGestion** se desarrollará bajo la modalidad de **Trabajo Remoto**. La dirección oficial para efectos administrativos y fiscales es:

Guatemala, Quetzaltenango, Condominio Pinos de lo Alto.

II. Tamaño de las instalaciones

Cada desarrollador y administrador del proyecto trabajará desde su hogar. Para garantizar condiciones óptimas de trabajo, cada integrante debe contar con:

- **Escritorio:** Dimensiones recomendadas de **120 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 75 cm de altura**.
- **Silla ergonómica:** Modelo ajustable con soporte lumbar.
- **Espacio de trabajo bien iluminado y ventilado.**
- **Internet estable de al menos 50 Mbps de velocidad.**

III. Distribución de los equipos y maquinaria

Cada integrante del equipo se le proporcionará los siguientes elementos esenciales para desempeñar sus funciones:

1. **Computadora de escritorio o laptop** con las siguientes especificaciones mínimas:
 - Procesador **Intel Core i7 12va Gen o Ryzen 7 5800U**.
 - Memoria RAM **16GB DDR4 o superior**.
 - Almacenamiento SSD **512GB NVMe**.
 - Pantalla **Full HD 1920x1080** de **15.6"** en caso de laptop.
2. **Monitor secundario** (opcional pero recomendado):
 - Tamaño de **24 pulgadas**.
 - Resolución **Full HD (1920x1080)**.
3. **Periféricos:**
 - Teclado mecánico o de membrana, con distribución **QWERTY latinoamericano**.
 - Mouse ergonómico con **DPI ajustable**.

- Auriculares con micrófono de cancelación de ruido.

4. **Conectividad y red:**

- Router WiFi 6 con banda dual para garantizar estabilidad en videollamadas y desarrollo.
- UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de **1000VA/600W** para evitar pérdidas de datos ante cortes de energía.

IV. Establecimiento del proceso productivo

El desarrollo del software seguirá la metodología **Agile (Scrum)** con los siguientes pasos:

1. **Análisis de requerimientos** – Definir necesidades del usuario y documentarlas.
2. **Diseño del sistema** – Creación de wireframes, arquitectura de software y diseño de base de datos.
3. **Desarrollo** – Programación de backend y frontend.
4. **Pruebas** – Verificación de funcionalidades y seguridad.
5. **Despliegue** – Implementación en servidores productivos.
6. **Mantenimiento y soporte** – Corrección de errores y optimización continua.

V. Selección y justificación de la maquinaria y equipo necesario

Se requiere el siguiente equipo:

- **Computadoras con las especificaciones mencionadas en la sección III.**
- **Servidor en la nube:** Se recomienda AWS, Google Cloud o Microsoft Azure con un VPS de **8 vCPUs, 16GB RAM, 200GB SSD**.
- **Licencias de software:**
 - Sistema operativo: **Windows 11 Pro o Ubuntu 22.04 LTS**.
 - IDE: **Visual Studio Code, PHPStorm**.
 - Base de datos: **MySQL o PostgreSQL**.
 - Herramientas de gestión: **Trello o Jira**.

VI. Determinación de las características del personal

Perfil de Puesto – Desarrollador Full-Stack

- **Cantidad de Vacantes:** 2
- **Género:** Indistinto
- **Edad:** 23 - 40 años

- **Nivel Educativo:** Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín (puede ser egresado o estudiante de último año).
- **Experiencia:** Mínimo **3 años** de experiencia en desarrollo web y aplicaciones.
- **Conocimientos Técnicos:**
 - **Backend:** PHP (Laravel), manejo avanzado de bases de datos MySQL o PostgreSQL.
 - **Frontend:** Vue.js, HTML5, CSS3, JavaScript.
 - **Control de Versiones:** Uso de Git y GitHub.
 - **Desarrollo de APIs RESTful y microservicios.**
 - **Seguridad en aplicaciones web.**
- **Habilidades Blandas:** Trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de problemas y pensamiento analítico.
- **Horario:** Flexible, con disponibilidad para reuniones programadas.

Perfil de Puesto – Administrador de Proyecto

- **Cantidad de Vacantes:** 1
- **Género:** Indistinto
- **Edad:** 25 - 45 años
- **Nivel Educativo:** Ingeniería en Sistemas, Administración de Empresas o carrera afín.
- **Experiencia:** Mínimo **4 años** de experiencia en gestión de proyectos tecnológicos.
- **Conocimientos Técnicos:**
 - Metodologías ágiles (Scrum, Kanban).
 - Manejo de herramientas como Jira, Trello, Asana.
 - Documentación de procesos y generación de reportes.
 - Control de calidad en software y pruebas funcionales.
- **Habilidades Blandas:** Liderazgo, gestión de equipos, comunicación efectiva y negociación.
- **Horario:** Flexible, con disponibilidad para reuniones programadas.

VII. Plan de mantenimiento de los equipos y maquinaria

- **Actualización de software y parches de seguridad** cada 15 días.
- **Revisión de hardware** semestralmente.
- **Respaldo de datos automático** en servidores en la nube cada 24 horas.

VIII. Determinación de las áreas de trabajo y flujos de proceso

El equipo se organizará de la siguiente manera:

- **Desarrollo Backend:** Implementación de lógica del sistema y base de datos.
- **Desarrollo Frontend:** Creación de la interfaz de usuario.
- **Control de Calidad:** Pruebas y verificación de software.
- **Soporte:** Resolución de errores y mejoras.

La gestión del trabajo se administrará con **Jira y Slack** para una comunicación eficiente.

IX. Manuales de procesos productivos

Se documentarán los siguientes procesos:

1. **Guía de desarrollo y deployment** – Procedimientos para actualización y mantenimiento.
2. **Manual de usuario** – Instrucciones detalladas para empresas.
3. **Guía de resolución de problemas comunes.**

X. Medidas de verificación de calidad del servicio

Para garantizar la calidad del software, se implementarán:

- **Pruebas automatizadas y manuales** antes de cada despliegue.
- **Encuestas de satisfacción** con usuarios.
- **Monitorización del rendimiento** con herramientas de monitoreo en tiempo real como **New Relic** y **Google Analytics**.

Cotizaciones

1. Cotización Premium (Equipos de Alta Gama)

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Q)	Total (Q)
Laptop de Alta Gama	MacBook Air M2, 8GB RAM, 256GB SSD	3	8,999.00	26,997.00
Monitor Secundario	Dell UltraSharp 24" Full HD	3	2,500.00	7,500.00
Escritorio Ejecutivo	Function Plus Su Ro, 120x60x75 cm	3	2,695.00	8,085.00
Silla Ergonómica	Gerencial ajustable con soporte lumbar	3	3,500.00	10,500.00
Teclado Mecánico	Retroiluminado QWERTY Latinoamericano	3	800.00	2,400.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Q)	Total (Q)
Mouse Ergonómico	Inalámbrico con DPI ajustable	3	450.00	1,350.00
Auriculares	Cancelación de ruido con micrófono	3	1,200.00	3,600.00
Router WiFi 6	Doble banda, alta velocidad	1	1,000.00	1,000.00
UPS	1000VA/600W, protección de energía	3	1,500.00	4,500.00
Total Aproximado				65,432.00

2. Cotización Económica (Equipos de Gama Media)

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Q)	Total (Q)
Laptop Gama Media	Lenovo Ideapad 1, Ryzen 5, 16GB RAM, 256GB SSD	3	4,099.00	12,297.00
Monitor Secundario	Genérico 24" Full HD	3	1,200.00	3,600.00
Escritorio Básico	Philip, 120x60x75 cm	3	1,585.00	4,755.00
Silla Ergonómica	Administrativa, ajustable	3	1,200.00	3,600.00
Teclado de Membrana	QWERTY Latinoamericano	3	200.00	600.00
Mouse Óptico	Ergonómico con DPI ajustable	3	150.00	450.00
Auriculares Básicos	Con micrófono incorporado	3	300.00	900.00
Router WiFi 5	Básico	1	500.00	500.00
UPS	600VA/360W	3	800.00	2,400.00
Total Aproximado				28,102.00

3. Cotización por Urgencia (Disponibilidad Inmediata)

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Q)	Total (Q)
PC de Escritorio	Dell Optiplex 3050 Slim, 8GB RAM, 256GB SSD	3	2,095.00	6,285.00
Monitor Secundario	Genérico 19" HD	3	900.00	2,700.00
Escritorio Disponible	Básico 120x60x75 cm	3	1,200.00	3,600.00
Silla de Oficina	Sin soporte lumbar ajustable	3	850.00	2,550.00
Teclado y Mouse	Combo básico USB	3	180.00	540.00
Auriculares Genéricos	Con micrófono integrado	3	250.00	750.00
Router WiFi 4	Disponible de inmediato	1	400.00	400.00
UPS	400VA/240W	3	600.00	1,800.00
Total Aproximado				18,625.00